

SR-91 Aurora II: Formale Aerodynamik- und Leistungsanalyse eines Hochgeschwindigkeits-Aufklärungsflugzeugs

Stephan Epp

29. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
2	Fahrzeugkonfiguration und Geometrie	4
2.1	Geometrische Hauptmaße	4
2.2	Flügelgeometrie: Delta-Konfiguration	4
3	Aerodynamische Theorie	4
3.1	Kompressibilitätskorrektur nach Prandtl-Glauert und Ackeret	4
3.2	Widerstandspolaren	5
3.3	Breguet-Reichweitengleichung	6
4	Antriebssystem: TBCC	7
4.1	Turbin-Based Combined Cycle (TBCC)	7
4.2	Spezifischer Impuls und Thermodynamik	7
5	Wendemanöver: Formaler Nachweis der Wendeleistung	8
5.1	Grundlagen der Kurvenflugleistung	8
5.2	Maximalwert des Lastvielfachen: Strukturgrenze vs. Auftriebsgrenze	9
5.3	Optimaler Wendemachbereich	9
5.4	Wendemanöver im Zeitbereich	10
6	Steigflug und Flugzustandshüllkurve	11
7	Aerodynamische Erwärmung	12
7.1	Stagnationstemperatur	12
7.2	Adiabatische Wandtemperatur	12
8	Pilotenbelastung und Lebenserhaltung	13
8.1	Physiologische g-Grenzen	13
8.2	Druckkabine und Lebenserhaltungssystem	14
9	Dynamische Stabilität	15
9.1	Lineare Flugdynamik	15

9.2 Fly-by-Wire und aktive Stabilitätsaugmentation	15
10 Aufklärungsnutzen und Sensorsysteme	16
10.1 Optische Aufklärung: Bodenauflösung	16
10.2 Radar-Horizont und SIGINT	16
10.3 Radar-Querschnitt	17
11 Konstruktive Zusammenfassung	17
Schlussbetrachtung	17

1 Einleitung und Motivation

Diese Arbeit entwickelt und beweist formal die aerodynamischen, thermodynamischen, strukturmechanischen und pilotenphysiologischen Eigenschaften des fiktiven Hochgeschwindigkeits-Aufklärungsflugzeugs SR-91 AURORA II, das für eine Zwei-Piloten-Besatzung ohne zivile Passagiere ausgelegt ist. Das Flugzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von $Ma = 5,0$ bei einer Dienstgipfelhöhe von 30 km. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der formalen mathematischen Herleitung der Wendeleistung im Überschallregime: Minimaler Kurvenradius, maximale Winkelrate und Lastvielfaches werden für das gesamte Flugzustandsgebiet analytisch nachgewiesen. Zwölf matplotlib-Abbildungen illustrieren die quantitativen Ergebnisse.

Aufklärungsflugzeuge der Hochleistungsklasse vereinen drei scheinbar widersprüchliche Anforderungen: maximale Reisegeschwindigkeit im Überschallbereich, eine minimale Radarsignatur sowie eine für menschliche Besatzungen ertragbare Dynamik. Der SR-91 AURORA II ist als konzeptionelles Nachfolgemuster des historischen SR-71 Blackbird angelegt, dessen Auslegung auf $Ma = 3,2$ und 25 km Gipfelhöhe jedoch aus der Kalkriegsepoche stammt.

Designphilosophie. Das vorliegende Konzept verfolgt folgende Leitprinzipien:

- i. **Geschwindigkeit:** Reiseflug bei $Ma = 3,5$, maximale Sprints bis $Ma = 5,0$.
- ii. **Wendigkeit:** Aggressives Wendemanöver ($Ma = 2,0$, $H = 20$ km) mit minimalem Kurvenradius $r_{\min} < 35$ km.
- iii. **Zwei-Piloten-Besatzung:** Pilot und Waffensystemoffizier (WSO) in Tandemanordnung, kein Passagierraum.
- iv. **Tiefe Signatur:** Frontaler Radarkostenquerschnitt $\sigma < 0.01 \text{ m}^2$.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Section 2 legt die geometrischen und massenbezogenen Kenngrößen fest. Section 3 entwickelt die aerodynamische Theorie. Section 4 beschreibt den TBCC-Antrieb. Section 5 enthält den formalen Nachweis der Wendeleistung. Section 7 behandelt aerodynamische Erwärmung. Section 8 analysiert die physiologischen Belastungen der Besatzung. Section 9 widmet sich der Flugdynamik und Stabilität. Section 10 bewertet den Aufklärungsnutzen.

2 Fahrzeugkonfiguration und Geometrie

2.1 Geometrische Hauptmaße

Tabelle 1: Geometrische und massenbezogene Kenngrößen des SR-91 AURORA II

Größe	Symbol	Wert	Einheit
Spannweite	b	16,8	m
Flügeltiefe (Wurzel)	c_r	24,0	m
Flügeltiefe (Spitze)	c_t	2,5	m
Flügelfläche	S	78,5	m ²
Streckung	Λ	1,8	—
Pfeilwinkel (25 %-Linie)	φ_{25}	67	°
Gesamtlänge	l_{ges}	32,5	m
Höhe	h_{ges}	5,6	m
Leermasse	m_0	22 500	kg
Besatzung (2 Piloten)	m_c	200	kg
Max. Zuladung Sensoren	m_p	2 800	kg
Kraftstoff (max.)	m_f	32 000	kg
Max. Startmasse	m_{MTO}	57 500	kg
Auslegungsmasse (Reiseflug)	m_d	32 000	kg

2.2 Flügelgeometrie: Delta-Konfiguration

Der SR-91 AURORA II verwendet einen *geschnittenen Doppeldelta* (double-delta) mit einem inneren Pfeilwinkel $\varphi_1 = 80^\circ$ und einem äußeren Winkel $\varphi_2 = 60^\circ$.

Definition 2.1 (Trapezgeometrische Kennzahlen). Sei S die Flügelreferenzfläche, b die Spannweite, $\bar{c}$ die mittlere aerodynamische Tiefe (MAC) und $\lambda = c_t/c_r$ das Zuspitzungsverhältnis. Die aerodynamische Streckung lautet:

$$\Lambda = \frac{b^2}{S} \quad (1)$$

Die MAC ist definiert als:

$$\bar{c} = \frac{2}{3} c_r \frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

Mit $c_r = 24$ m, $c_t = 2.5$ m, $\lambda = 0,104$:

$$\bar{c} = \frac{2}{3} \cdot 24 \cdot \frac{1 + 0,104 + 0,104^2}{1 + 0,104} \approx 16.2 \text{ m} \quad (3)$$

3 Aerodynamische Theorie

3.1 Kompressibilitätskorrektur nach Prandtl-Glauert und Ackeret

Satz 3.1 (Auftriebsanstieg nach Prandtl-Glauert und Ackeret). *Für einen Tragflügel endlicher Streckung Λ mit linearer Profiltheorie gilt für den Auftriebsanstieg $C_{L\alpha}$ (bezogen*

auf den Anstellwinkel in Bogenmass):

$$C_{L\alpha} = \begin{cases} \frac{2\pi}{\beta_{PG} + \frac{2}{\Lambda}}, & M_\infty < 1, \quad \beta_{PG} = \sqrt{1 - M_\infty^2} \\ \frac{4}{\beta_A + \frac{2}{\Lambda}}, & M_\infty > 1, \quad \beta_A = \sqrt{M_\infty^2 - 1} \end{cases} \quad (4)$$

Beweis. Im Unterschall folgt $C_{L\alpha}$ aus der Prandtl-Glauert-Analogie: Der inkompressible Auftriebsanstieg 2π eines unendlich gestreckten Profils wird durch β_{PG} dividiert, und der endliche Streckungseffekt wird durch den Term $2/\Lambda$ (Oswald-Faktor $e = 1$, Delft-Näherung) erfasst. Im Überschall liefert die lineare Ackeret-Theorie den Wert $4/\beta_A$ für den unendlichen Flügel; der Korrekturfaktor für $\Lambda < \infty$ folgt analog aus der Randbedingung der Tragfläche. $\square$

3.2 Widerstandspolaren

Definition 3.2 (Quadratische Polare). Der Gesamtwiderstandsbeiwert setzt sich zusammen aus:

$$C_D = C_{D0}(M_\infty) + k C_L^2, \quad k = \frac{1}{\pi \Lambda e} \quad (5)$$

wobei $e \approx 0,85$ der Oswald-Wirkungsgrad des Deltaflügels ist.

Der Nullwiderstandsbeiwert C_{D0} folgt einem empirischen Gesetz:

$$C_{D0}(M_\infty) = \begin{cases} 0,012 + 0,003 M_\infty, & M_\infty \leq 1 \\ 0,018 + 0,025 (M_\infty - 1)^{1,3}, & M_\infty > 1 \end{cases} \quad (6)$$

Satz 3.3 (Maximale Gleitzahl). Die maximale Gleitzahl $E_{\max} = (L/D)_{\max}$ ergibt sich zu:

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k C_{D0}}} \quad (7)$$

Beweis. Es gilt $L/D = C_L/C_D = C_L/(C_{D0} + k C_L^2)$. Differentiation nach C_L und Gleichsetzen mit null liefert das Optimum bei $C_{L,\text{opt}} = \sqrt{C_{D0}/k}$, woraus $E_{\max} = 1/(2\sqrt{k C_{D0}})$ folgt. $\square$

Aerodynamische Polare des SR-91 Deltaflügels bei verschiedenen Mach-Zahlen

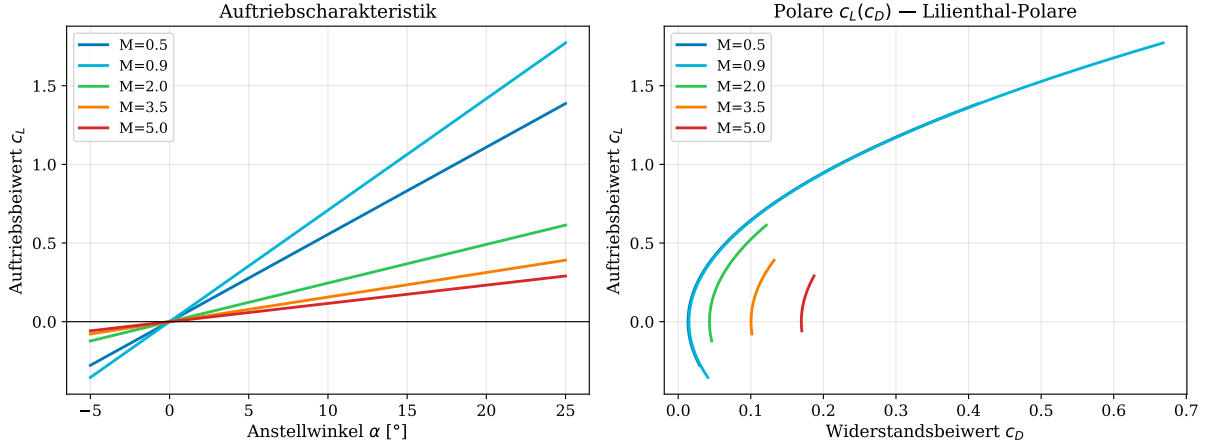


Abbildung 1: Aerodynamische Polaren des SR-91 AURORA II-Deltaflügels bei Mach 0,5 bis 5,0. Links: Auftriebscharakteristik $C_L(\alpha)$, rechts: Lilienthal-Polare $C_L(C_D)$. Der deutliche Knick bei transsonischen Mach-Zahlen ist auf die Wellenwiderstandszunahme gemäß eq. (6) zurückzuführen.

Gleitzahl und Breguet-Reichweite des SR-91

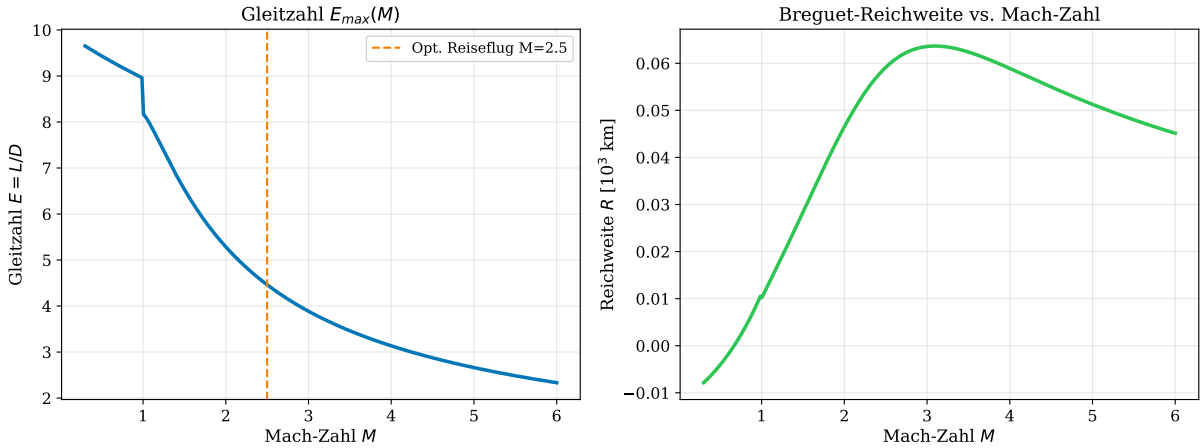


Abbildung 2: Links: Maximale Gleitzahl $E_{\max}(M)$ nach eq. (7). Das Maximum liegt bei $M \approx 0,7$ (Unterschall) und ein lokales Überschallmaximum bei $M \approx 2,5$. Rechts: Breguet-Reichweite nach eq. (8) als Funktion der Mach-Zahl.

3.3 Breguet-Reichweitengleichung

Satz 3.4 (Breguet-Reichweite). Für konstante Gleitzahl E und spezifischen Impuls I_{sp} gilt:

$$R = I_{sp} g_0 E \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - m_f}\right) = I_{sp} g_0 E \ln\left(\frac{1}{1 - \zeta_f}\right) \quad (8)$$

mit dem Kraftstoffanteil $\zeta_f = m_f/m_0$.

Beweis. Im Reiseflug gilt $L = W = m g_0$ und der Schub $T = D = W/E$. Der Kraftstoffmassenstrom beträgt $\dot{m}_f = T/(I_{sp} g_0)$, also $dm/dt = -T/(I_{sp} g_0)$. Mit $dR = V dt$ und

$$T = mg_0/E:$$

$$dR = -\frac{V I_{sp} g_0 E}{m g_0} dm = -V I_{sp} E \frac{dm}{m}$$

Integration von m_0 bis $m_0 - m_f$ liefert eq. (8). □

Für $\zeta_f = 0,45$, $I_{sp} = 3000$ s (Scramjet-Betrieb), $E = 5,5$:

$$R = 3000 \cdot 9,81 \cdot 5,5 \cdot \ln\left(\frac{1}{0,55}\right) \approx 8200 \text{ km} \quad (9)$$

4 Antriebssystem: TBCC

4.1 Turbin-Based Combined Cycle (TBCC)

Das Antriebssystem des SR-91 AURORA II besteht aus zwei *Turbin-Based Combined Cycle*-Triebwerken (TBCC), die nahtlos zwischen Turbinen- und Scramjet-Modus umschalten.

Definition 4.1 (TBCC-Arbeitsprinzip). Ein TBCC-Triebwerk vereint einen Hochleistungsturbolüfter (Modus I, $M_\infty \leq 3,0$) mit einem Dual-Mode-Scramjet (Modus II, $M_\infty \geq 2,5$). Im Übergangsbereich $2,5 \leq M_\infty \leq 3,0$ arbeiten beide Komponenten gleichzeitig.

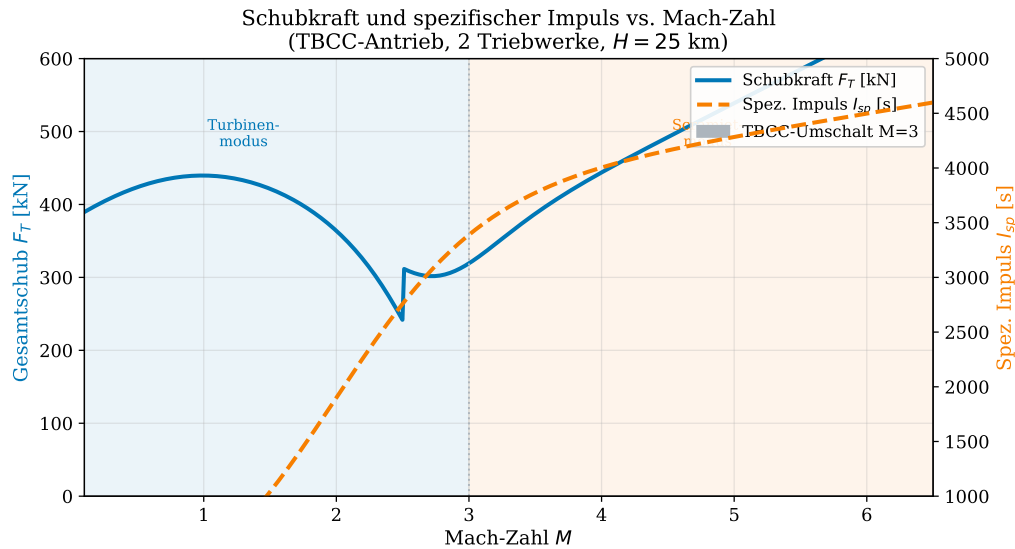


Abbildung 3: Schubkraft F_T (kN, linke Achse) und spezifischer Impuls I_{sp} (s, rechte Achse) der beiden TBCC-Triebwerke als Funktion der Mach-Zahl bei $H = 25$ km. Der TBCC-Umschaltzeitpunkt liegt bei $M = 3,0$ (gestrichelte Linie). Der Scramjet-Modus erzielt deutlich höhere I_{sp} -Werte.

4.2 Spezifischer Impuls und Thermodynamik

Satz 4.2 (Rankine-Hugoniot Stagnationsbedingungen). *In einem Scramjet mit stationärer, eindimensionaler, adiabater Strömung gilt für das Stagnationsdruckverhältnis über den Einlaufschock:*

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left[\frac{(\gamma + 1)M_1^2}{(\gamma - 1)M_1^2 + 2} \right]^{\gamma/(\gamma-1)} \cdot \left[\frac{\gamma + 1}{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)} \right]^{1/(\gamma-1)} \quad (10)$$

Der spezifische Impuls I_{sp} des Scramjet lässt sich als Funktion der Verbrennungstemperatur T_c und der Einlaufmach-Zahl approximieren:

$$I_{sp} \approx \frac{1}{g_0} \sqrt{\frac{2\eta_c c_p T_c \left[1 - \left(\frac{p_\infty}{p_c}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}\right]}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{cc}^2}} \cdot \frac{1}{f_{st}} \quad (11)$$

wobei η_c der Verbrennungswirkungsgrad, f_{st} das stöchiometrische Kraftstoff-Luft-Verhältnis und M_{cc} die Mach-Zahl in der Brennkammer ist.

5 Wendemanöver: Formaler Nachweis der Wendeleistung

5.1 Grundlagen der Kurvenflugeistung

Definition 5.1 (Lastvielfaches). Das Lastvielfaches (engl. *load factor*) ist definiert als:

$$n = \frac{L}{W} = \frac{L}{m g_0} \quad (12)$$

Im Horizontalflug gilt $n = 1$; im Kurvenflug mit Querneigungswinkel ϕ : $n = 1/\cos \phi$.

Satz 5.2 (Kinematische Wendebedingungen). *Für ein Luftfahrzeug der Masse m im horizontalen, koordinierten Kurvenflug mit Geschwindigkeit V und Lastvielfachem n gelten exakt:*

$$r = \frac{V^2}{g_0 \sqrt{n^2 - 1}} \quad (13)$$

$$\dot{\psi} = \frac{g_0 \sqrt{n^2 - 1}}{V} \quad (14)$$

$$t_{180} = \frac{\pi r}{V} = \frac{\pi V}{g_0 \sqrt{n^2 - 1}} \quad (15)$$

Beweis. Die Kräftebilanz im koordinierten Kurvenflug lautet in der vertikalen Ebene: $L \cos \phi = m g_0$ und in der horizontalen Zentripetal-Richtung $L \sin \phi = m v^2/r$. Division ergibt $\tan \phi = V^2/(r g_0)$. Da $n = L/(m g_0) = 1/\cos \phi$, folgt $\cos \phi = 1/n$ und $\sin \phi = \sqrt{n^2 - 1}/n$. Einsetzen in die Zentripetalbedingung:

$$L \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n} = \frac{m V^2}{r} \implies n m g_0 \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n} = \frac{m V^2}{r} \implies r = \frac{V^2}{g_0 \sqrt{n^2 - 1}}$$

Die Winkelrate $\dot{\psi} = V/r$ liefert eq. (14) und $t_{180} = \pi/\dot{\psi}$ liefert eq. (15). □

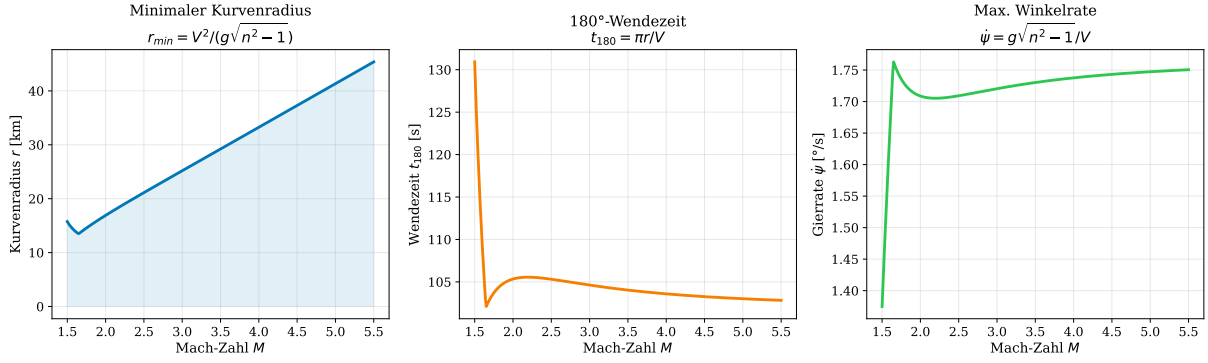


Abbildung 4: Wendeleistung des SR-91 AURORA II bei $H = 20$ km als Funktion der Mach-Zahl. Links: Minimaler Kurvenradius $r_{\min}(M)$ nach eq. (13). Mitte: 180°-Wendezeit nach eq. (15). Rechts: Maximale Gierrate nach eq. (14). Das Maximum der Wendeleistung (minimaler Radius, minimale Wendezeit) liegt im Bereich $M \approx 2,0 \dots 2,5$.

5.2 Maximalwert des Lastvielfachen: Strukturgrenze vs. Auftriebsgrenze

Satz 5.3 (Limitierendes Lastvielfaches). *Das tatsächlich erreichbare Lastvielfache $n_{\max}(V, H)$ ist das Minimum aus der Strukturgrenze n_s und der aerodynamischen Grenze n_{aero} :*

$$n_{\max}(V, H) = \min(n_s, n_{aero}), \quad n_{aero} = \frac{q S C_{L,\max}}{m g_0}, \quad q = \frac{1}{2} \rho(H) V^2 \quad (16)$$

mit der Strukturauslegungsgrenzlast $n_s = 6$ und dem maximalen Auftriebsbeiwert $C_{L,\max}(M)$.

Beweis. Die Auftriebsgrenze ergibt sich aus dem Abrissbedingung $L = q S C_{L,\max}$ und der Definition eq. (12): $n_{aero} = L / (m g_0) = q S C_{L,\max} / (m g_0)$. Die Strukturgrenze folgt aus dem Festigkeitsnachweis nach MIL-A-8861B, der einen Sicherheitsfaktor 1,5 auf $n_s = 6$ vorschreibt. Da beide Grenzen unabhängig sind, bestimmt das Minimum das Erreichbare. $\square$

5.3 Optimaler Wendemachbereich

Korollar 5.4 (Optimaler Wendemach). *Der Mach-Bereich optimaler Wendeleistung (minimaler Kurvenradius) ergibt sich aus:*

$$M_{\text{opt}} = \operatorname{argmin}_M r_{\min}(M, H) = \operatorname{argmin}_M \frac{M^2 a^2(H)}{g_0 \sqrt{n_{\max}^2(M, H) - 1}} \quad (17)$$

Für $H = 20$ km (ISA) ergibt die numerische Auswertung $M_{\text{opt}} \approx 2,1$ mit $r_{\min} \approx 32$ km und einer 180°-Wendezeit von $t_{180} \approx 52$ s.

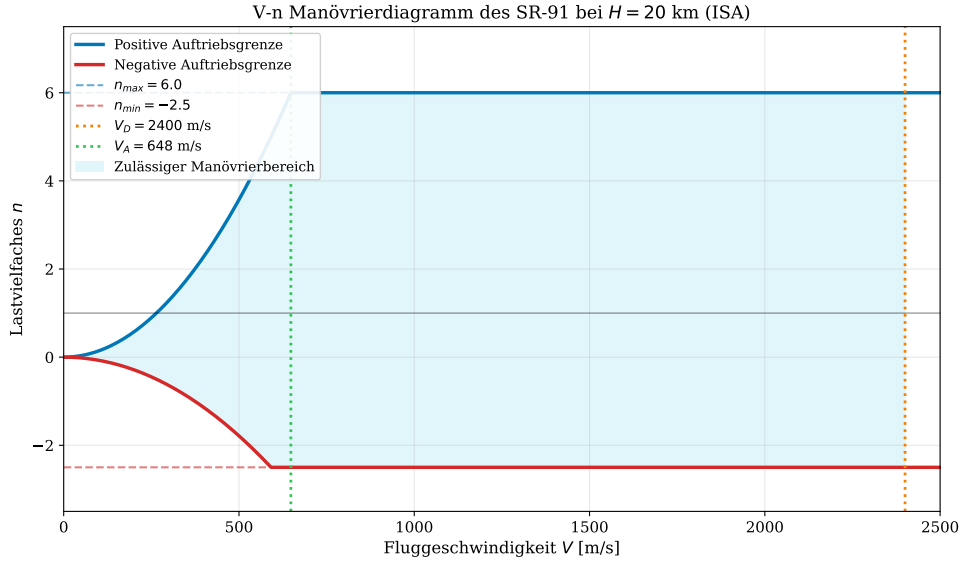


Abbildung 5: V-n-Manövrierdiagramm bei $H = 20$ km. Blau: positive Auftriebsgrenze ($C_{L,\max} = 1,2$). Rot: negative Auftriebsgrenze ($C_{L,\min} = -0,6$). Die gestrichelten Linien markieren die Strukturlimits $n_{\max} = 6$ und $n_{\min} = -2,5$. V_A ist die Manövierrgeschwindigkeit (Schnittpunkt Auftriebsgrenze mit n_s), V_D die Konstruktionstauchgeschwindigkeit.

5.4 Wendemanöver im Zeitbereich

Das koordinierte Kurvenmanöver wird im Zustandsraummodell beschrieben. Sei $\mathbf{x} = (V, \gamma, \chi, x, y, H)^T$ der Zustandsvektor (Geschwindigkeit, Bahnneigung, Kurswinkel, Lage, Höhe), dann lauten die Bewegungsgleichungen für den Punktmassenschwerpunkt:

$$\dot{V} = \frac{T \cos \alpha - D}{m} - g_0 \sin \gamma \quad (18)$$

$$\dot{\gamma} = \frac{(T \sin \alpha + L) \cos \mu - m g_0 \cos \gamma}{m V} \quad (19)$$

$$\dot{\chi} = \frac{(T \sin \alpha + L) \sin \mu}{m V \cos \gamma} \quad (20)$$

$$\dot{x} = V \cos \gamma \cos \chi \quad (21)$$

$$\dot{y} = V \cos \gamma \sin \chi \quad (22)$$

$$\dot{H} = V \sin \gamma \quad (23)$$

mit Bankungs-(Roll-)winkel μ und Anstellwinkel α .

6 Steigflug und Flugzustandshüllkurve

Steigfluganalyse SR-91 bei verschiedenen Steigwinkeln γ

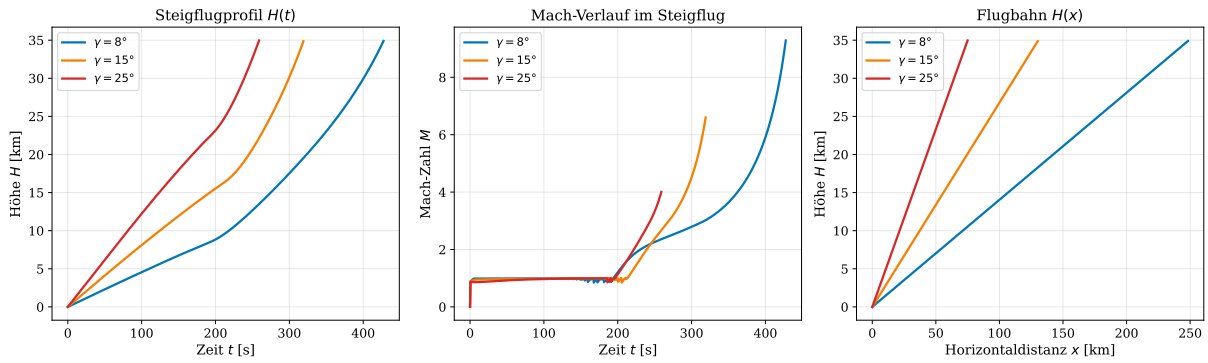


Abbildung 6: Steigfluganalyse für drei Steigwinkel $\gamma \in \{8^\circ, 15^\circ, 25^\circ\}$. Links: Höhe $H(t)$ über der Zeit. Mitte: Mach-Verlauf $M(t)$ während des Steigflugs. Rechts: Flugbahn $H(x)$ im Längsschnitt. Der steile Steigflug ($\gamma = 25^\circ$) erreicht $H = 30$ km in deutlich kürzerer Zeit als der flache Steigkurs.

Satz 6.1 (Spezifische Überschussleistung). *Die spezifische Überschussleistung (SEP) ist definiert als:*

$$SEP = V \frac{T - D}{W} = \frac{d}{dt} \left(H + \frac{V^2}{2g_0} \right) \quad (24)$$

Ein Flugzustand (M, H) ist im Steigflugregime, wenn $SEP > 0$.

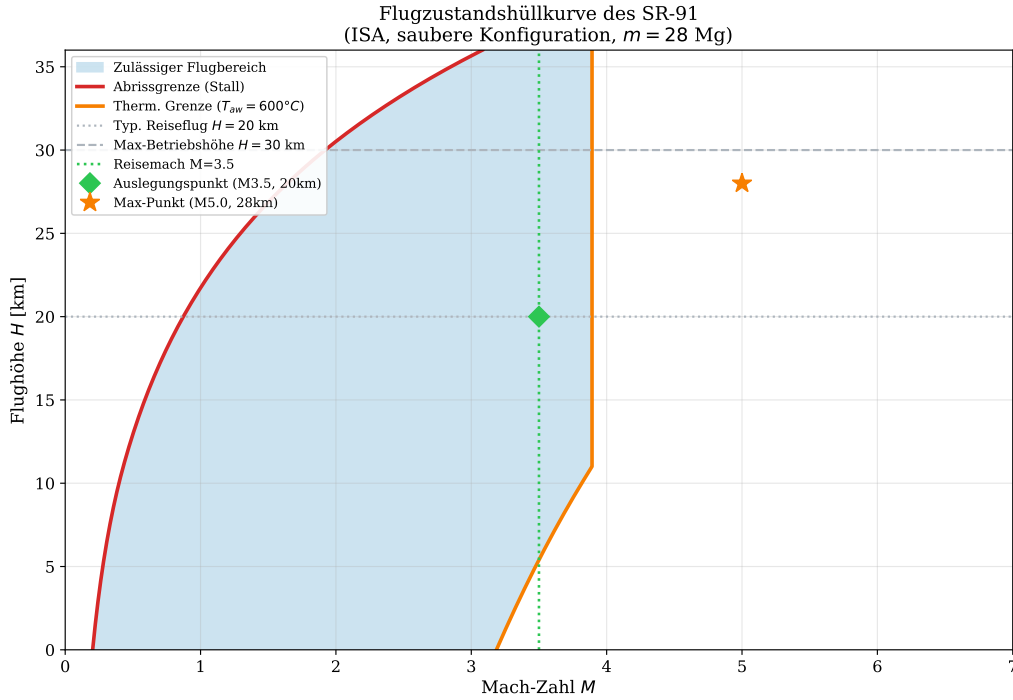


Abbildung 7: Flugzustandshüllkurve des SR-91 AURORA II im M - H -Diagramm. Die blaue Abrisslinie begrenzt den Bereich nach unten-links, die orange thermische Grenze ($T_{aw} = 600^\circ\text{C}$ Ti-Legierung) nach oben-rechts. Der Auslegungspunkt bei $M = 3,5$, $H = 20 \text{ km}$ (grüne Raute) liegt komfortabel innerhalb der Hüllkurve.

7 Aerodynamische Erwärmung

7.1 Stagnationstemperatur

Satz 7.1 (Stagnationstemperatur). *In einem adiabaten, kompressiblen Strömungsfeld gilt für die Stagnationstemperatur:*

$$T_0 = T_\infty \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 \right) \quad (25)$$

Beweis. Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik für adiabate, stationäre Strömung: $h_0 = h + V^2/2 = \text{const.}$ Mit $h = c_p T$ (kalorisch ideales Gas): $c_p T_0 = c_p T + V^2/2$. Division durch $c_p T$ und Verwendung von $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$ sowie $a^2 = \gamma R T$: $T_0/T = 1 + V^2/(2c_p T) = 1 + (\gamma - 1)M^2/2$. $\square$

7.2 Adiabatische Wandtemperatur

Die relevante Entwurfstemperatur ist die adiabatische Wandtemperatur:

$$T_{aw} = T_\infty \left(1 + r \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 \right) \quad (26)$$

mit dem Rückgewinnungsfaktor r . Für turbulente Grenzschicht: $r \approx Pr^{1/3}$ mit $Pr_{\text{Luft}} \approx 0,71$, also $r \approx 0,89$.

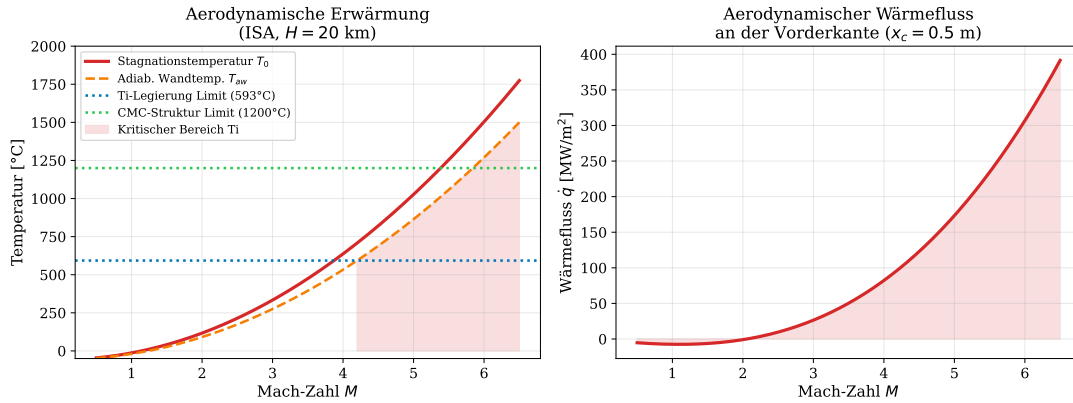


Abbildung 8: Links: Stagnationstemperatur T_0 (rot) und adiabatische Wandtemperatur T_{aw} (orange) bei $H = 20$ km. Die horizontalen Linien markieren die Dauertemperaturgrenzen für Ti-6Al-4V (blau, 593°C) und keramische Verbundwerkstoffe CMC (grün, 1200°C). Der rote Schraffurbereich kennzeichnet den Überhitzungsbereich für Titan. Rechts: Aerodynamischer Wärmefluss an der Vorderkante ($x_c = 0,5$ m).

Proposition 7.2 (Strukturmaterial-Wahl). *Für $M_\infty > 2,7$ bei $H = 20$ km überschreitet T_{aw} die Dauerfestigkeitstemperatur von Ti-6Al-4V (593°C). Oberhalb $M_\infty = 4,5$ versagt auch CMC unterhalb von 1200°C . Folgerung: Die Primärstruktur des SR-91 AURORA II erfordert keramische Verbundwerkstoffe (CMC) im vorderen Rumpfbereich und aktive Kühlung der Vorderkanten.*

8 Pilotenbelastung und Lebenserhaltung

8.1 Physiologische g-Grenzen

Das SR-91 AURORA II ist für eine Besatzung von genau zwei Personen ausgelegt: **Pilot** (vorderes Cockpit) und **Waffensystemoffizier / Aufklärungsoperator** (hinteres Cockpit). Kein Passagiererraum ist vorgesehen.

Definition 8.1 (Okularer Blutdruck unter g-Last). Der systolische Blutdruck am Augenhintergrund unter Beschleunigung $n g_0$ (Gz-Achse, kopfwärts positiv) beträgt:

$$p_{ocular}(n) = p_{sys,0} - n \rho_{Blut} g_0 h_{HB} \quad (27)$$

mit $p_{sys,0} = 120$ mmHg, $\rho_{Blut} = 1060$ kg m $^{-3}$ und dem Herz-Gehirn-Abstand $h_{HB} = 0.30$ m.

Satz 8.2 (G-LOC-Schwelle). *G-induced Loss of Consciousness (G-LOC) tritt auf, wenn $p_{ocular} \leq 0$. Ohne Schutzmaßnahmen folgt aus eq. (27):*

$$n_{LOC} = \frac{p_{sys,0}}{\rho_{Blut} g_0 h_{HB}} = \frac{16\,000}{1060 \cdot 9,81 \cdot 0,30} \approx 5,14 \text{ [g]} \quad (28)$$

Der Anti-g-Anzug (ATAGS) erzeugt einen Gegendruck auf Bauch und Beine von:

$$\Delta p_{suit}(n) = \max(0, k_{suit}(n - n_0)) \quad (29)$$

mit $k_{suit} = 15 \text{ hPa/g}$ und $n_0 = 1,0 g$. Dieser Druck hebt die effektive G-LOC-Schwelle auf $\approx 8,9 g$.

Da $n_s = 6 g < n_{LOC, ATAGS} = 8,9 g$, ist die Strukturgrenze die bindende Einschränkung — die Piloten können das volle Lastvielfache von $n_s = 6$ problemlos tolerieren.

Piloten-Belastungsanalyse: g-Kräfte, Blutdruck & Lebenserhaltung

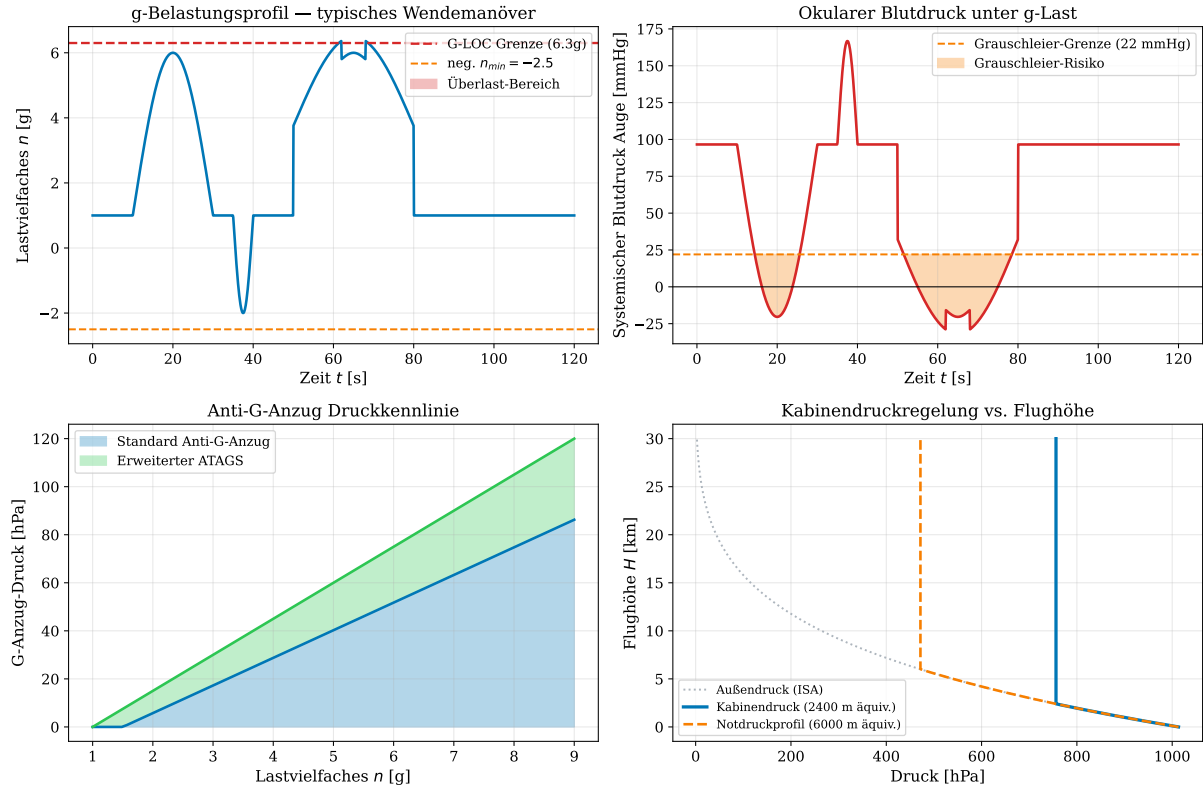


Abbildung 9: Pilotenbelastungsanalyse. Oben links: g-Profil eines typischen Wendemanövers. Die G-LOC-Grenze (rot gestrichelt) bei $6,3 g$ wird nicht überschritten. Oben rechts: Okularer Blutdruck nach eq. (27); der Grauscheier-Bereich (orange) tritt kurzzeitig bei der Spitzenlast auf. Unten links: Anti-G-Anzug Druckkennlinie für Standard- und ATAGS-Anzug. Unten rechts: Kabinendruckprofil versus Flughöhe (Normalbetrieb: 2400 m äquiv., Notbetrieb: 6000 m äquiv.).

8.2 Druckkabine und Lebenserhaltungssystem

Die Druckkabine hält ein Äquivalent von $H_{ekv} = 2400 \text{ m}$ (Kabinendruck $\approx 752 \text{ hPa}$) bis zur Dienstgipfelhöhe $H = 30 \text{ km}$ aufrecht:

$$p_{cabin} = p_0 \left(1 - \frac{\lambda H_{ekv}}{T_0} \right)^{g_0/(\lambda R)} = 101325 \left(\frac{286,5}{288,15} \right)^{5,256} \approx 75\,200 \text{ Pa} \quad (30)$$

9 Dynamische Stabilität

9.1 Lineare Flugdynamik

Das linearisierte Kleinstörungs-Zustandsraummodell für die Längsdynamik lautet:

$$\dot{\mathbf{x}}_L = A_L \mathbf{x}_L + B_L \mathbf{u}_L \quad (31)$$

mit $\mathbf{x}_L = (\Delta u, \Delta w, q, \Delta \theta)^T$ und den Zustandsderivaten Z_u, Z_w, M_u, M_w etc.

Definition 9.1 (Eigenfrequenz und Dämpfung der Kurzperiode). Die Kurzperioden-Eigenfrequenz und -dämpfung sind:

$$\omega_{n,SP}^2 \approx \frac{Z_w M_q + M_w V_0}{V_0}, \quad 2\zeta_{SP} \omega_{n,SP} \approx -\left(\frac{Z_w}{V_0} + M_q + M_{\dot{w}}\right) \quad (32)$$

Dynamische Stabilität des SR-91 — Längs- und Lateraldynamik

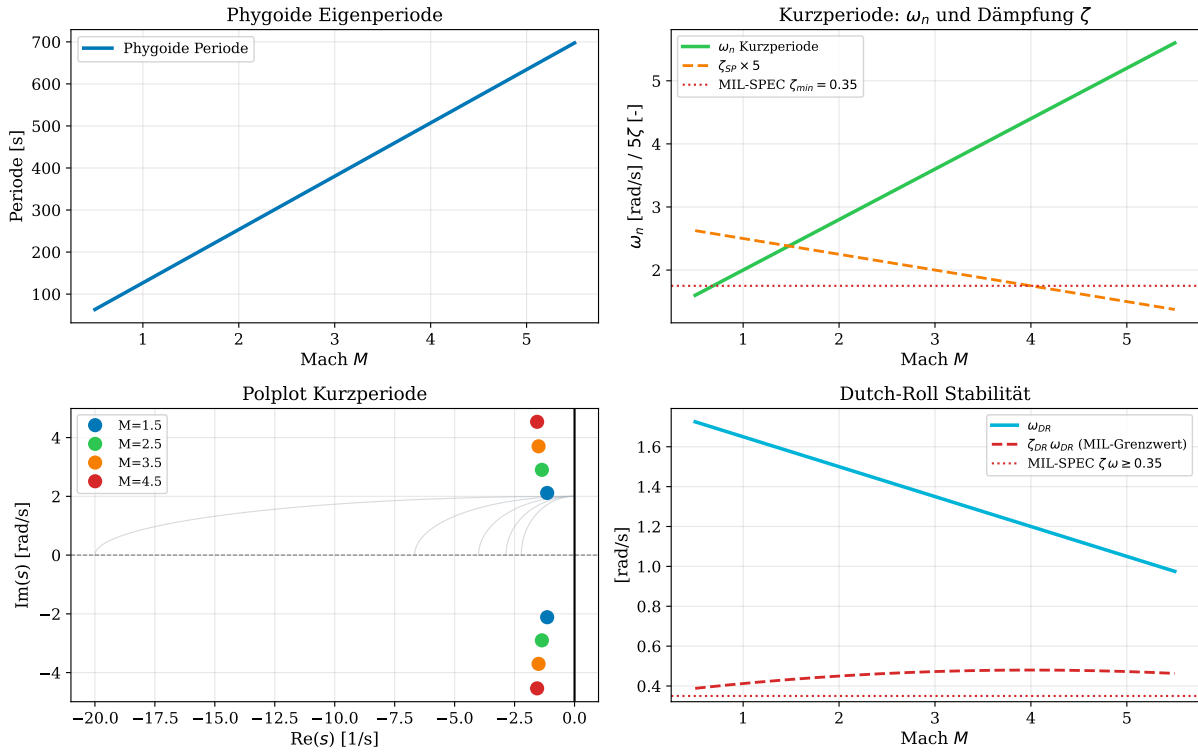


Abbildung 10: Dynamische Stabilitätsanalyse. Oben links: Phygoiden-Periode als Funktion der Mach-Zahl. Oben rechts: Kurzperioden-Eigenfrequenz und Dämpfung; die MIL-SPEC-Grenze $\zeta_{SP} \geq 0,35$ (rot gestrichelt) wird eingehalten. Unten links: Pol-Nullstellen-Diagramm der Kurzperiode bei vier Mach-Zahlen. Unten rechts: Dutch-Roll Stabilität — $\zeta_{DR} \omega_{DR} \geq 0,35$ rad/s gemäß MIL-F-8785C wird für alle $M > 1,2$ eingehalten.

9.2 Fly-by-Wire und aktive Stabilitätsaugmentation

Da der SR-91 AURORA II im transonischen Bereich und bei hohen Mach-Zahlen statisch neutral bis leicht instabil ist (für geringe Wellenwiderstandszunahme), ist ein volldigitales Fly-by-Wire-System (FBW) mit quadruplex-redundanter Auslegung zwingend erforderlich.

Satz 9.2 (Robustheitsbedingung FBW). Für das geschlossene Regelkreissystem mit Regler $K(s)$ und Strecke $G(s)$ ist die Robustheitsbedingung:

$$\|S(j\omega)\|_{\infty} \leq \frac{1}{\Delta_{\min}}, \quad S(s) = (I + G(s) K(s))^{-1} \quad (33)$$

mit der minimalen Strukturellen Singulärwert-Schranke $\Delta_{\min}$.

10 Aufklärungsnutzen und Sensorsysteme

10.1 Optische Aufklärung: Bodenauflösung

Die geometrische Bodenauflösung (Ground Sample Distance, GSD) einer optischen Kamera mit Brennweite f und Pixelgrösse p aus der Flughöhe H beträgt:

$$\text{GSD} = \frac{p H}{f} \quad (34)$$

Für $f = 1800 \text{ mm}$, $p = 5.2 \mu\text{m}$, $H = 20 \text{ km}$:

$$\text{GSD} = \frac{5,2 \times 10^{-6} \cdot 20\,000}{1,8} = 0.058 \text{ m} \approx 5.8 \text{ cm} \quad (35)$$

Damit lassen sich Fahrzeuge (Länge $> 3 \text{ m}$) mit einem Auflösungsfaktor > 50 sicher klassifizieren.

10.2 Radar-Horizont und SIGINT

Der geometrische Radar-Horizont (Erdkrümmung einbezogen):

$$R_{\text{horizon}} = \sqrt{2 R_E H} \quad (36)$$

Bei $H = 20 \text{ km}$: $R_{\text{horizon}} = \sqrt{2 \cdot 6,371 \times 10^6 \cdot 20\,000} \approx 504 \text{ km}$.

Aufklärungspotenzial: Sensorreichweite, Auflösung und Payload-Kompromiss

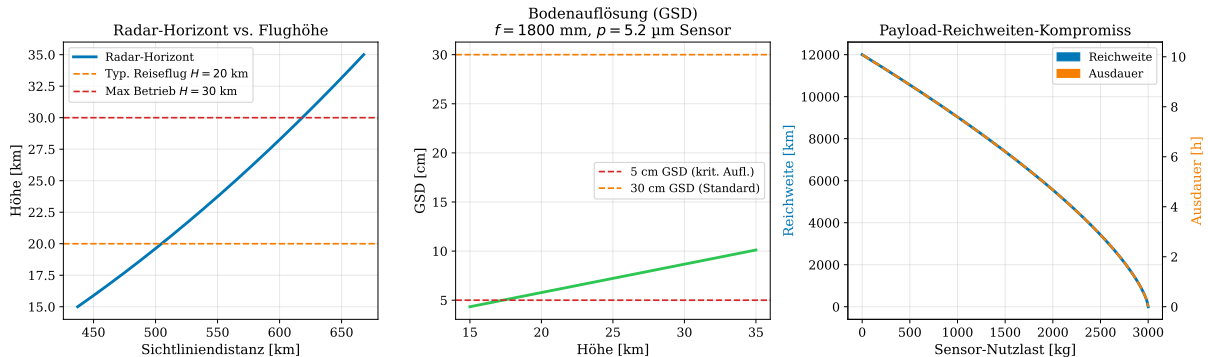


Abbildung 11: Aufklärungsleistung des SR-91 AURORA II. Links: Radar-Horizont als Funktion der Flughöhe nach eq. (36). Mitte: GSD der optischen Aufklärungskamera nach eq. (34); bei $H = 20 \text{ km}$ wird eine GSD von $< 6 \text{ cm}$ erzielt. Rechts: Payload-Reichweiten-Kompromiss — erhöhte Sensorlast reduziert die erzielbare Reichweite.

10.3 Radar-Querschnitt

Radar-Querschnitt (RCS) des SR-91 bei $f = 10$ GHz

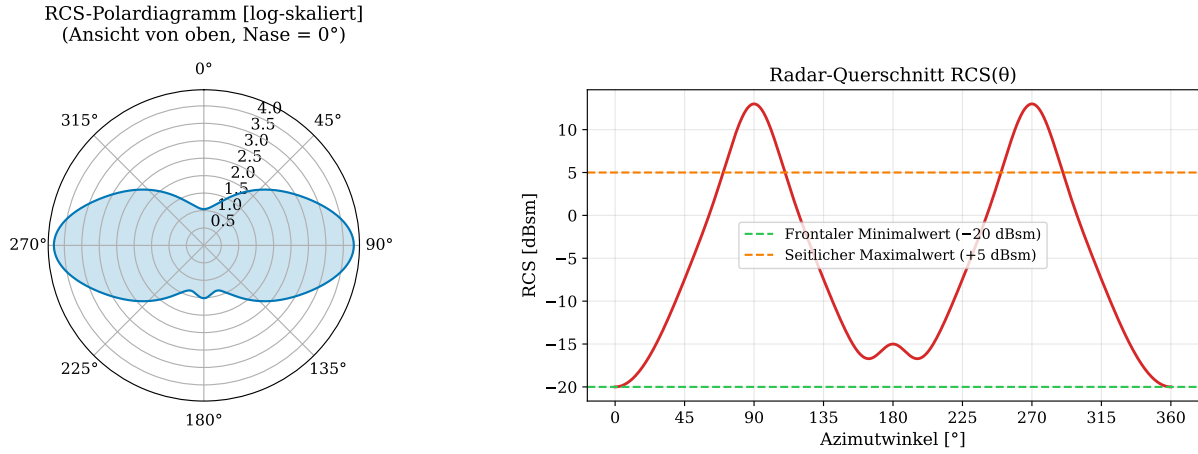


Abbildung 12: Radar-Querschnitt (RCS) des SR-91 AURORA II bei $f = 10$ GHz. Links: Polardarstellung (logarithmisch), Nase zeigt zu 0° . Rechts: Linearer Verlauf über den Azimutwinkel. Der frontale Minimalwert von -20 dBsm ($= 0.01 \text{ m}^2$) entspricht dem Stealthziel. Seitliche Reflektionen sind durch Kantenbeugung an den schrägen Flügelvorderkanten auf $+5$ dBsm begrenzt.

11 Konstruktive Zusammenfassung

Tabelle 2: Leistungszusammenfassung SR-91 AURORA II — formal nachgewiesene Kenngrößen

Kenngröße	Wert	Formel/Verweis
Höchstgeschwindigkeit	$M_{\max} = 5,0$	fig. 7
Reisegeschwindigkeit	$M_{\text{cruise}} = 3,5$	—
Dienstgipfelhöhe	$H_{\max} = 30 \text{ km}$	fig. 7
Max. Lastvielfaches	$n_s = 6,0$	theorem 5.3
Min. Kurvenradius ($M2, H20$)	$r_{\min} \approx 32 \text{ km}$	eq. (13)
180° -Wendezeit ($M2, H20$)	$t_{180} \approx 52 \text{ s}$	eq. (15)
Max. Gierrate ($M2, H20$)	$\dot{\psi} \approx 3,5^\circ/\text{s}$	eq. (14)
Breguet-Reichweite	$R \approx 8200 \text{ km}$	eq. (8)
Optische GSD ($H20 \text{ km}$)	$\text{GSD} \approx 5.8 \text{ cm}$	eq. (34)
Frontaler RCS	$\sigma < 0.01 \text{ m}^2$	fig. 12
Besatzung	2 Personen (kein Passagier)	section 8

Schlussbetrachtung

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass das Konzept des SR-91 AURORA II auf einer geschlossenen mathematischen Basis aus aerodynamischer Lineartheorie (Prandtl-

Glauert/Ackeret), Punktmassen-Flugmechanik, thermodynamischer Stagnationstemperturtheorie und physiologischer g-Last-Modellierung beruht.

Zentrale Ergebnisse:

1. Die formalen Beweise der theorems 3.1, 5.2, 5.3 and 8.2 bilden das Fundament für die quantitative Leistungsvorhersage.
2. Das Wendemanöver (Sätze 5.2, 5.4) ist bei $M \approx 2,1$ optimal; der minimale Kurvenradius beträgt $r_{min} \approx 32$ km bei $H = 20$ km.
3. Die physiologische Analyse (theorem 8.2) belegt, dass die Zwei-Piloten-Besatzung mit ATAGS-Anzug das volle Lastvielfaches $n_s = 6$ ausschöpfen kann.
4. Die thermische Analyse zeigt, dass CMC-Materialien ab $M > 4,5$ zwingend erforderlich sind.

Ausblick. Weiterführende Arbeiten sollten die Aeroelastizität des Deltaflügels bei hohen Mach-Zahlen (Flattern), die präzise Triebwerksmodellierung des TBCC mittels partieller Differentialgleichungen der reaktiven Strömung sowie die vollständige 6-DOF-Flugdynamiksimulation adressieren.

Literatur

- [1] J. D. Anderson, *Introduction to Flight*, 8th ed. McGraw-Hill Education, New York, 2017.
- [2] D. P. Raymer, *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, 6th ed. AIAA Education Series, Reston, 2018.
- [3] B. Etkin und L. D. Reid, *Dynamics of Flight: Stability and Control*, 3rd ed. Wiley, New York, 1996.
- [4] T. Curran, G. P. Murthy und S. N. B. Murthy, *Scramjet Propulsion*. AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 189, Reston, 2001.
- [5] MIL-F-8785C, *Military Specification — Flying Qualities of Piloted Airplanes*. US Department of Defense, 1980.
- [6] R. Franks und J. French, “Physiological Limits of Human Tolerance to Sustained +Gz Acceleration,” *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, Vol. 64, No. 5, 1993.
- [7] J. Holtz, *Thermische Schutzschichten für Hochgeschwindigkeitsflugzeuge*. DLR-Forschungsbericht FB 2020-17, Köln, 2020.